

I – Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

1. De la récurrence à une matrice

Considérons une suite (u_n) vérifiant

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n.$$

On regroupe deux termes consécutifs dans la matrice colonne

$$U_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}.$$

Alors

$$U_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+2} \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_M \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} = MU_n.$$

Par récurrence,

$$\boxed{U_n = M^n U_0}, \quad U_0 = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_0 \end{pmatrix}.$$

2. L'équation caractéristique

On cherche d'abord des suites de la forme $u_n = r^n$, avec $r \neq 0$. En remplaçant dans la récurrence,

$$r^{n+2} = ar^{n+1} + br^n \iff r^2 - ar - b = 0.$$

Le polynôme

$$\boxed{P(r) = r^2 - ar - b}$$

est appelé ici **polynôme caractéristique** de la récurrence.

Si P possède deux racines distinctes r_1 et r_2 , les suites (r_1^n) et (r_2^n) vérifient la récurrence. On cherche alors

$$\boxed{u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n},$$

où α et β sont déterminés à l'aide de u_0 et u_1 .

Exemple résolu – Deux racines distinctes

Soit (u_n) définie par

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 5, \quad u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n.$$

La matrice associée est

$$M = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'équation caractéristique est

$$r^2 - 5r + 6 = 0 \iff (r - 2)(r - 3) = 0.$$

On cherche donc $u_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$. Les conditions initiales donnent

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 2, \\ 2\alpha + 3\beta = 5, \end{cases} \quad \text{d'où} \quad \alpha = \beta = 1.$$

Ainsi

$$\boxed{u_n = 2^n + 3^n}.$$

Exercice 1 – Ordre 2 : deux racines distinctes

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 4, \quad u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n.$$

1. Calculer u_2 , u_3 et u_4 .
2. Poser $U_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$ et déterminer la matrice M telle que $U_{n+1} = MU_n$.
3. Écrire l'équation caractéristique et déterminer ses deux racines.
4. Montrer que les suites constantes et la suite (3^n) vérifient la récurrence.
5. Chercher u_n sous la forme $\alpha + \beta 3^n$, puis déterminer α et β grâce aux conditions initiales.
6. Vérifier la formule obtenue pour les valeurs calculées à la première question.

3. Cas d'une racine double

Si

$$P(r) = (r - r_0)^2,$$

une seule suite (r_0^n) ne suffit pas à satisfaire deux conditions initiales quelconques. On peut vérifier directement que (nr_0^n)

vérifie également la récurrence. On cherche donc

$$u_n = (\alpha + \beta n)r_0^n.$$

Exercice 2 – Ordre 2 : une racine double

La suite (v_n) est définie par

$$v_0 = 1, \quad v_1 = 4, \quad v_{n+2} = 4v_{n+1} - 4v_n.$$

1. Déterminer la matrice de passage associée à cette récurrence.
2. Factoriser le polynôme caractéristique.
3. Vérifier directement que les suites (2^n) et $(n2^n)$ vérifient la récurrence.
4. Chercher v_n sous la forme $(\alpha + \beta n)2^n$ et déterminer α et β .
5. Démontrer la formule obtenue par récurrence.

II – Suites récurrentes linéaires d'ordre 3

1. Écriture matricielle

Considérons

$$u_{n+3} = au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n.$$

On doit maintenant mémoriser trois termes consécutifs :

$$U_n = \begin{pmatrix} u_{n+2} \\ u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}.$$

Alors

$$U_{n+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_M U_n, \quad \boxed{U_n = M^n U_0}.$$

2. Équation caractéristique d'ordre 3

En cherchant encore une suite $u_n = r^n$, on obtient

$$r^3 - ar^2 - br - c = 0.$$

Le polynôme caractéristique est donc

$$\boxed{P(r) = r^3 - ar^2 - br - c}.$$

S'il possède trois racines distinctes r_1 , r_2 et r_3 , on cherche

$$\boxed{u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n + \gamma r_3^n}.$$

Les trois valeurs initiales permettent de déterminer les trois constantes.

Exemple résolu – Trois racines distinctes

On considère

$$u_0 = 3, \quad u_1 = 6, \quad u_2 = 14, \quad u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n.$$

Le polynôme caractéristique est

$$P(r) = r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = (r-1)(r-2)(r-3).$$

On cherche donc

$$u_n = \alpha + \beta 2^n + \gamma 3^n.$$

Les trois premiers termes donnent

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 3, \\ \alpha + 2\beta + 3\gamma = 6, \\ \alpha + 4\beta + 9\gamma = 14. \end{cases}$$

La solution est $\alpha = \beta = \gamma = 1$, donc

$$\boxed{u_n = 1 + 2^n + 3^n}.$$

Exercice 3 – Ordre 3 : méthode matricielle et formule explicite

La suite (u_n) est définie par

$$u_0 = 6, \quad u_1 = 12, \quad u_2 = 36, \quad u_{n+3} = 7u_{n+2} - 14u_{n+1} + 8u_n.$$

1. Calculer u_3 et u_4 .

2. En posant $U_n = \begin{pmatrix} u_{n+2} \\ u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$, déterminer la matrice M telle que $U_{n+1} = MU_n$.

3. Factoriser

$$P(r) = r^3 - 7r^2 + 14r - 8.$$

4. En déduire que l'on peut chercher u_n sous la forme

$$u_n = \alpha + \beta 2^n + \gamma 4^n.$$

5. Utiliser u_0 , u_1 et u_2 pour déterminer les trois constantes.

6. Vérifier la formule pour u_3 et u_4 .

3. Racines multiples à l'ordre 3

Les formes à utiliser suivent le même principe qu'à l'ordre 2 :

Factorisation de $P(r)$	Forme recherchée
$(r - r_1)(r - r_2)(r - r_3)$	$\alpha r_1^n + \beta r_2^n + \gamma r_3^n$
$(r - r_1)^2(r - r_2)$	$(\alpha + \beta n)r_1^n + \gamma r_2^n$
$(r - r_0)^3$	$(\alpha + \beta n + \gamma n^2)r_0^n$

Exercice 4 – Ordre 3 : une racine double

On considère la suite (w_n) définie par

$$w_0 = 3, \quad w_1 = 7, \quad w_2 = 12, \quad w_{n+3} = 4w_{n+2} - 5w_{n+1} + 2w_n.$$

1. Écrire la matrice 3×3 associée à la récurrence.

2. Vérifier que

$$r^3 - 4r^2 + 5r - 2 = (r - 1)^2(r - 2).$$

3. Vérifier que les suites (1) , (n) et (2^n) satisfont la récurrence.

4. Chercher w_n sous la forme

$$w_n = \alpha + \beta n + \gamma 2^n.$$

5. Déterminer α , β et γ à l'aide des trois valeurs initiales.

6. Démontrer la formule obtenue par récurrence.

Exercice 5 – Synthèse

On considère la suite (s_n) définie par

$$s_0 = 3, \quad s_1 = 4, \quad s_2 = 14, \quad s_{n+3} = 4s_{n+2} - s_{n+1} - 6s_n.$$

1. Donner une écriture matricielle de cette récurrence et calculer s_3 et s_4 .

2. Déterminer une expression explicite de s_n en fonction de n . Toute la démarche devra être justifiée.

III – Corrigé des exercices

Exercice 1 – Deux racines distinctes

1.

$$\begin{aligned}u_2 &= 4u_1 - 3u_0 = 4 \times 4 - 3 \times 2 = 10, \\u_3 &= 4u_2 - 3u_1 = 4 \times 10 - 3 \times 4 = 28, \\u_4 &= 4u_3 - 3u_2 = 4 \times 28 - 3 \times 10 = 82.\end{aligned}$$

2. Avec $U_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$,

$$U_{n+1} = \begin{pmatrix} 4u_{n+1} - 3u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_M U_n.$$

3.

$$r^2 - 4r + 3 = (r - 1)(r - 3).$$

Les deux racines sont 1 et 3.

4. Pour toute constante c , $4c - 3c = c$. Une suite constante vérifie donc la récurrence. De plus,

$$4 \times 3^{n+1} - 3 \times 3^n = (12 - 3)3^n = 3^{n+2}.$$

La suite (3^n) convient également.5. On cherche $u_n = \alpha + \beta 3^n$. Les conditions initiales donnent

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 2, \\ \alpha + 3\beta = 4. \end{cases}$$

Ainsi $2\beta = 2$, donc $\beta = 1$ et $\alpha = 1$. Finalement,

$$\boxed{u_n = 1 + 3^n}.$$

6. Cette formule donne $u_2 = 10$, $u_3 = 28$ et $u_4 = 82$, comme dans la première question.

Exercice 2 – Une racine double

1. En posant $V_n = \begin{pmatrix} v_{n+1} \\ v_n \end{pmatrix}$,

$$V_{n+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_M V_n.$$

2.

$$P(r) = r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2.$$

Le nombre 2 est une racine double.

3. Si $a_n = 2^n$, alors

$$4a_{n+1} - 4a_n = 4 \times 2^{n+1} - 4 \times 2^n = 2^{n+2} = a_{n+2}.$$

Si $b_n = n2^n$, alors

$$\begin{aligned}4b_{n+1} - 4b_n &= 4(n+1)2^{n+1} - 4n2^n \\ &= 4(n+2)2^n = (n+2)2^{n+2} = b_{n+2}.\end{aligned}$$

4. On cherche $v_n = (\alpha + \beta n)2^n$. La condition $v_0 = 1$ donne $\alpha = 1$. Puis

$$v_1 = 2(1 + \beta) = 4,$$

donc $\beta = 1$. Ainsi

$$\boxed{v_n = (n+1)2^n}.$$

5. La formule convient pour $n = 0$ et $n = 1$. Si elle est vraie aux rangs n et $n + 1$, alors

$$\begin{aligned}4v_{n+1} - 4v_n &= 4(n+2)2^{n+1} - 4(n+1)2^n \\ &= 4(n+3)2^n = (n+3)2^{n+2}.\end{aligned}$$

On retrouve bien la formule au rang $n + 2$.

Exercice 3 – Méthode matricielle à l'ordre 3

1.

$$u_3 = 7 \times 36 - 14 \times 12 + 8 \times 6 = 132,$$

$$u_4 = 7 \times 132 - 14 \times 36 + 8 \times 12 = 516.$$

2. Avec $U_n = \begin{pmatrix} u_{n+2} \\ u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix},$

$$U_{n+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 & -14 & 8 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_M U_n.$$

3.

$$P(r) = r^3 - 7r^2 + 14r - 8$$

$$= (r-1)(r^2 - 6r + 8)$$

$$= (r-1)(r-2)(r-4).$$

4. Les racines étant 1, 2 et 4, on cherche

$$u_n = \alpha + \beta 2^n + \gamma 4^n.$$

5. Les conditions initiales conduisent au système

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 6, \\ \alpha + 2\beta + 4\gamma = 12, \\ \alpha + 4\beta + 16\gamma = 36. \end{cases}$$

Par soustractions successives,

$$\begin{cases} \beta + 3\gamma = 6, \\ 2\beta + 12\gamma = 24. \end{cases}$$

On obtient $\gamma = 2$, puis $\beta = 0$ et $\alpha = 4$. Ainsi

$$\boxed{u_n = 4 + 2 \times 4^n}.$$

6. La formule donne

$$u_3 = 4 + 2 \times 64 = 132, \quad u_4 = 4 + 2 \times 256 = 516.$$

Exercice 4 – Une racine double à l'ordre 3

1. En posant $W_n = \begin{pmatrix} w_{n+2} \\ w_{n+1} \\ w_n \end{pmatrix},$

$$W_{n+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_M W_n.$$

2.

$$(r-1)^2(r-2) = (r^2 - 2r + 1)(r-2) = r^3 - 4r^2 + 5r - 2.$$

3. La suite constante égale à 1 convient car $4 - 5 + 2 = 1$. Pour la suite $a_n = n$,

$$4(n+2) - 5(n+1) + 2n = n + 3 = a_{n+3}.$$

Enfin,

$$4 \times 2^{n+2} - 5 \times 2^{n+1} + 2 \times 2^n = (16 - 10 + 2)2^n = 2^{n+3}.$$

4. On cherche donc

$$w_n = \alpha + \beta n + \gamma 2^n.$$

5. Les valeurs initiales donnent

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 3, \\ \alpha + \beta + 2\gamma = 7, \\ \alpha + 2\beta + 4\gamma = 12. \end{cases}$$

En soustrayant les équations consécutives,

$$\begin{cases} \beta + \gamma = 4, \\ \beta + 2\gamma = 5. \end{cases}$$

Ainsi $\gamma = 1$, $\beta = 3$ et $\alpha = 2$. Donc

$$\boxed{w_n = 2 + 3n + 2^n}.$$

6. La formule convient aux rangs 0, 1 et 2. De plus,

$$\begin{aligned} 4w_{n+2} - 5w_{n+1} + 2w_n &= 4(2 + 3(n+2) + 2^{n+2}) \\ &\quad - 5(2 + 3(n+1) + 2^{n+1}) + 2(2 + 3n + 2^n) \\ &= 2 + 3(n+3) + 2^{n+3} = w_{n+3}. \end{aligned}$$

La formule est démontrée.

Exercice 5 – Synthèse

1. Posons

$$S_n = \begin{pmatrix} s_{n+2} \\ s_{n+1} \\ s_n \end{pmatrix}.$$

La relation de récurrence s'écrit

$$S_{n+1} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} S_n.$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned} s_3 &= 4 \times 14 - 4 - 6 \times 3 = 34, \\ s_4 &= 4 \times 34 - 14 - 6 \times 4 = 98. \end{aligned}$$

2. Le polynôme caractéristique est

$$\begin{aligned} P(r) &= r^3 - 4r^2 + r + 6 \\ &= (r+1)(r-2)(r-3). \end{aligned}$$

Ses trois racines sont distinctes. On cherche donc

$$s_n = \alpha(-1)^n + \beta 2^n + \gamma 3^n.$$

Les valeurs initiales donnent

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 3, \\ -\alpha + 2\beta + 3\gamma = 4, \\ \alpha + 4\beta + 9\gamma = 14. \end{cases}$$

La résolution de ce système conduit à $\alpha = \beta = \gamma = 1$. Ainsi

$$\boxed{s_n = (-1)^n + 2^n + 3^n}.$$

Cette expression vérifie les trois valeurs initiales et chaque terme qui la compose satisfait la relation de récurrence ; elle définit donc bien la suite (s_n) .